

PHP-Einführung

Warum PHP?

- ☞ **Die meist verwendete** Sprache zum Erstellen von **dynamischen Websites** (> 70%)
- ☞ Große Funktionsbibliothek **vor allem für die Webentwicklung**
- ☞ **Kostenlos, auf verschiedenen Plattformen** (Windows, Linux/Unix, macOS)
- ☞ Läuft unter **vielen Webservern** (Apache, nginx, IIS, ...)
- ☞ Unterstützt **viele Datenbanksysteme** (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, ...)
- ☞ **Vorinstalliert** von den meisten **Webhostern**
- ☞ Basis vieler **CMS** wie z.B. **Joomla**, WordPress, Drupal, TYPO3, ...
- ☞ Basis von **Webframeworks** wie z.B. Laravel, Symfony, Zend, CakePHP, Horde, ...
- ☞ Basis von **Wikis**, wie z.B. MediaWiki, dies ist Basis von Wikipedia
- ☞ Basis diverser sehr **bekannten Websites**, wie z.B. Facebook mit **HHVM**, ...

Statistiken:

https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language

Was ist PHP?

- PHP stand ursprünglich für "Personal Home Page Tools"
- Programmiersprache speziell entwickelt fürs www (WorldWideWeb)
- Zur Erstellung dynamischer Webseiten (erzeugt dynamisch HTML-Code)
- PHP wird als freie Software unter der **PHP-Lizenz** verbreitet
- PHP ist "Open Source": <https://github.com/php>
- Skriptsprache  <https://de.wikipedia.org/wiki/Skriptsprache>
 - d.h. zum Ausführen von PHP-Programmen ist immer der PHP-Interpreter nötig!
- Syntax an die Programmiersprachen **C** und **Perl** angelehnt
- Zuerst von **Rasmus Lerdorf** entwickelt, Version 1.0.0 am 8. Juni 1995 veröffentlicht

PHP genauer

- Interpreter Version 3 Kern der Sprache **komplett neu geschrieben**
- Von **Zeev** Suraski und **Andi** Gutmans [Zend Engine](#)
- Offizielle PHP-Seite: <http://php.net> ! Gut zu Nachschlagen !
- Läuft **Serverseitig** unter einem Webserver wie z.B. Apache
 - d.h. nicht der Quelltext wird an den Webbrowser übermittelt
 - sondern an einen Interpreter auf dem Webserver
 - und dieser übermittelt eventuelle Ausgaben des PHP-Interpreters an den Webbrowser!

Übung

- <https://php.net> aufrufen
 - Bei "Search" z.B. date eingeben
- Direkt über die URL aufrufen
 - <https://php.net/date>
- Weiter ein bisschen "rumstöbern"

Dynamische Webseiten

- **Reine HTML**-Seiten sind **starr und statisch**, d.h. immer gleich ohne Interaktion.
- Mithilfe von PHP können auf einer Webseite **dynamisch** Code erzeugt werden.
- **Dabei werden Inhalte bei jedem Aufruf neu generiert** z. B. durch Benutzereingaben oder aktuelle Systemwerte
- Der HTML-Code, der ausgegeben wird **hängt von verschiedenen Parametern ab**:
 - Interaktionen des Benutzers (z.B. seine Eingaben)
 - Inhalte von Datenbanken
 - Zeit und Ort
 - ...
- **Beispiele:**
 - Verkehrslage (momentane Verkehrslage, nicht die von gestern!)
 - Gästebuch (aktuelle Einträge werden in DB eingetragen und aktuell allen angezeigt)
 - Chat (dynamische Aktualisierung der aktuellen Einträge)

Serverseitige Skriptsprachen

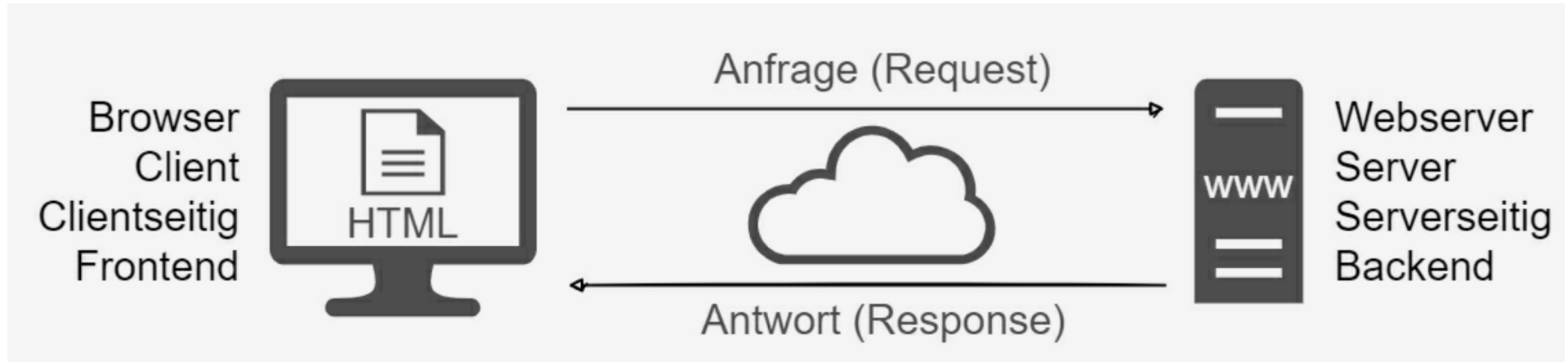
- Die Programme laufen in der **Produktivumgebung** auf einem entfernten Server
- Serverdienste können aber in der **Entwicklungsumgebung** auf dem gleichen Rechner sein
- Zum Testen darf man dann aber **nicht direkt übers Dateisystem zugreifen**
- **sondern immer über http://localhost über den Webserver**
- **Beispiele:**
 - **PHP mit dem Webserver Apache (hohe Verbreitung im Internet)**
 - C# oder VB.NET mit ASP.NET und den "Webservices" **IIS** von Microsoft
 - JAVA mit Webserver Tomcat, Jetty und Java Servlets (veraltet), JSP, oder JSF (aktuell)
 - GWT (Google Web Toolkit) für Java
 - **ColdFusion** (früher Macromedia, heute Adobe)
 - ...

Ü: Wiederholen Sie 100x:

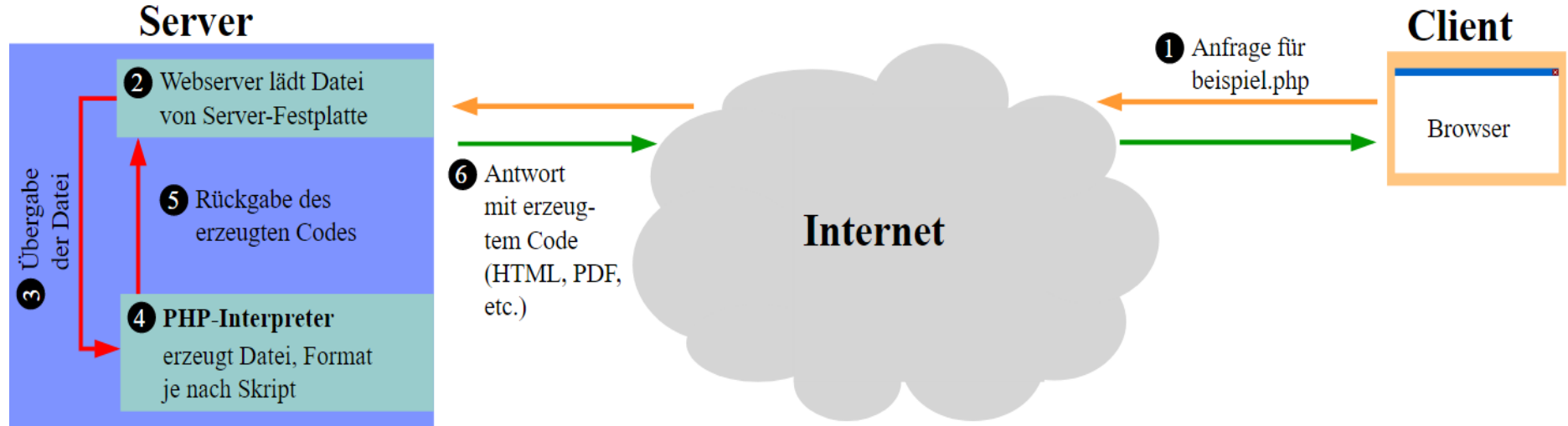
- Ich werde auf PHP-Dateien zum Testen
- **nie direkt übers Dateisystem zugreifen**
- **sondern immer über `http://localhost`**



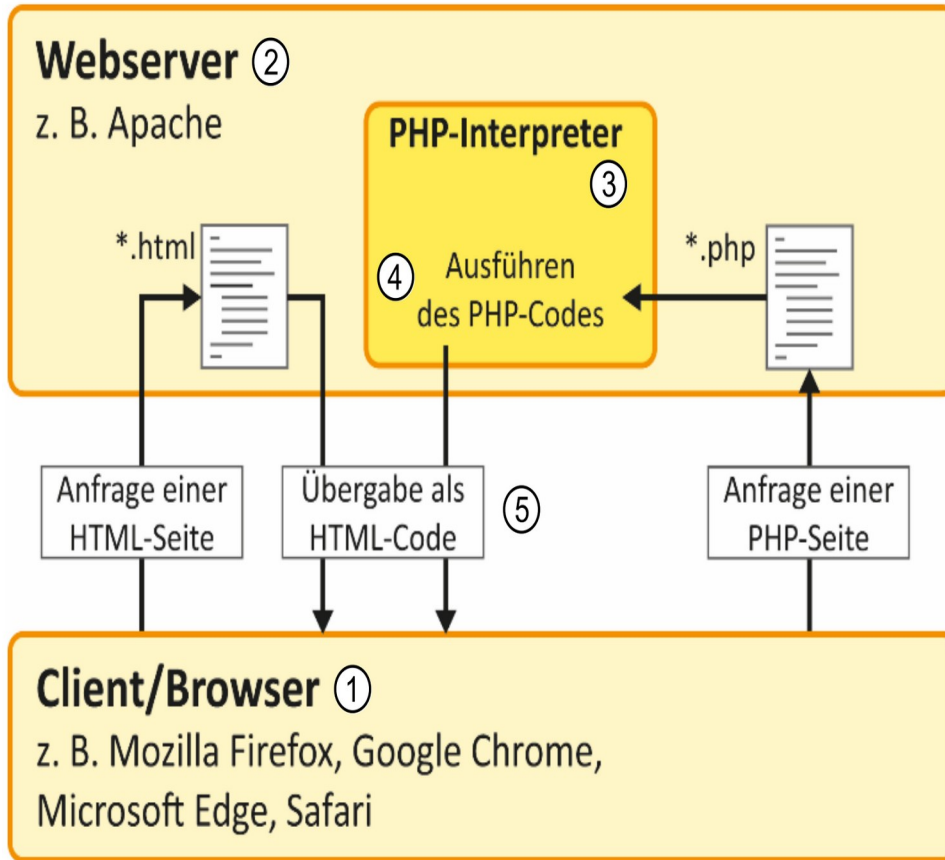
Client/Server im Web



Funktionsweise von PHP



<https://de.wikipedia.org/wiki/PHP#Funktionsweise>



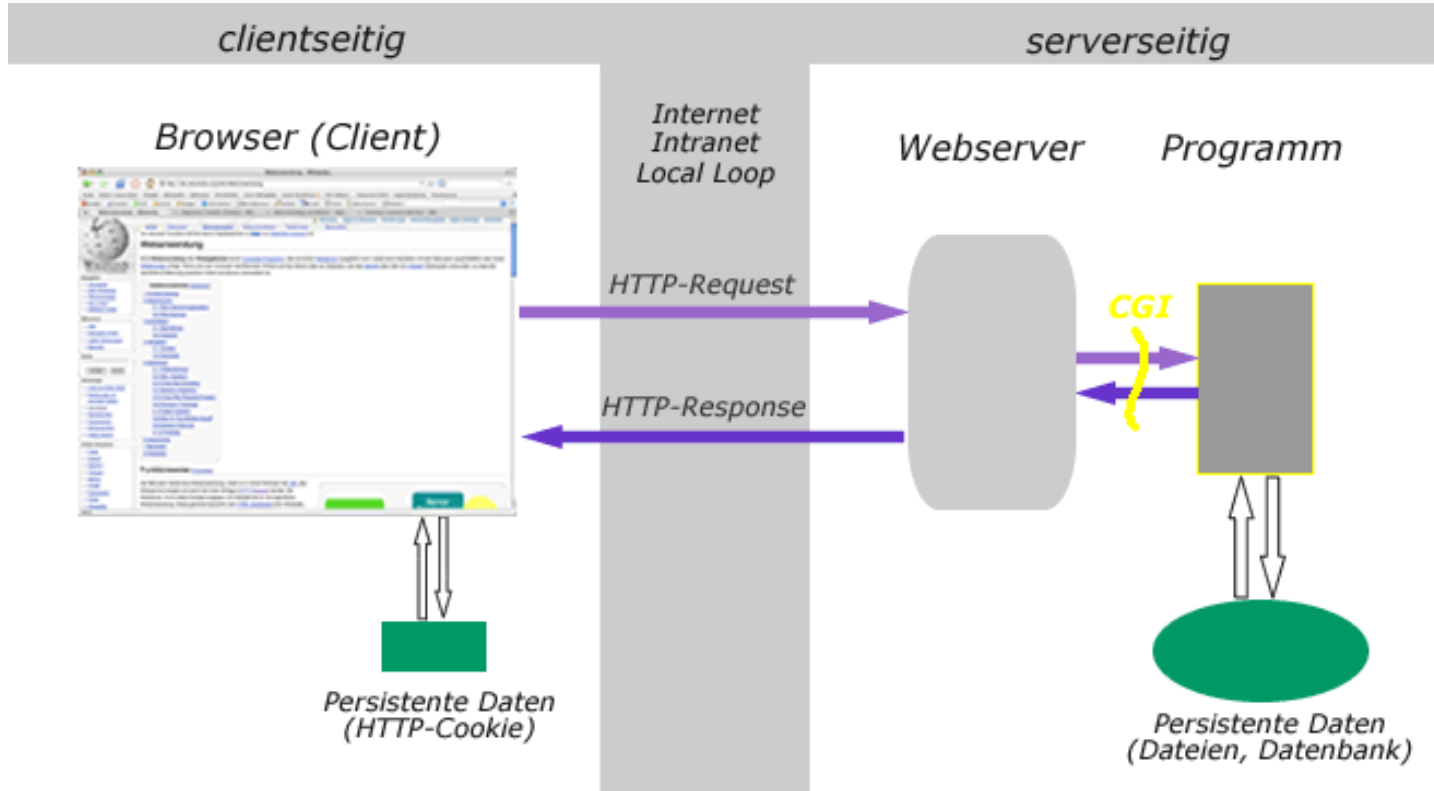
Wird eine HTML-Seite vom Client (1) angefragt, wird diese vom Webserver (2) direkt zurückgeliefert. (Statisch)

Wird eine PHP-Seite angefragt, so wird diese zuerst vom PHP-Interpreter (3) ausgeführt (4) und nur eventuelle HTML-Ausgaben werden zurückgegeben (5).

Hier kann dynamisch reagiert werden z.B. Zugriff auf eine Datenbank (Gästebuch, ...)

Der PHP-Code ist für den Client/Benutzer nicht sichtbar!

Webapp mit DB



Von Gerd Franke - Autor, CC BY-SA 3.0, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=1759812>

Entwicklungsumgebung XAMPP

- **Kostenlose, leicht zu installierende, Open-Source Entwicklungsumgebung**
- **Programmpaket beinhaltet alle wichtige Software für dynamische Webentwicklung mit PHP**
- **X:** Für Windows, Linux und OS X (nur Windows -> WAMPP, nur Linux -> LAMPP)
- **A:** Apache Webserver
- **M:** MariaDB (früher MySQL)
- **P:** PHP-Interpreter
- **P:** Perl (Skriptsprache die vor PHP häufig fürs Web benutzt wurde)
- **XAMPP** ist ein Entwicklungssystem, **kein Produktivsystem! Bitte nicht so einfach ins Internet stellen!**
- Serverkomponenten auf dem **Rechner des Programmierers!**
- Diese können dann mit <http://localhost> also quasi übers Netz wie im Internet verwendet werden
- XAMPP beinhaltet auch weitere Programme und Tools (z.B. **phpMyAdmin**)

Installation XAMPP

- Download XAMPP für Windows:
 - <https://www.apachefriends.org/de/index.html>
- INSTALLATION:
 - Deinstallation eines eventuell alten "XAMPP"
 - z.B. über Systemsteuerung/Programme/Programme (deinstallieren)
- Löschen des evtl. noch vorhanden Ordners [C:\xampp](#)
- Dann Neuinstallation von XAMPP
 - Mindestens Apache und MariaDB
 - Sonst Standardeinstellungen übernehmen

XAMPP Control Panel starten

- Starten Sie das XAMPP "Control Panel" als Administrator
- Bei C:\xampp\xampp-control.exe"
- rechte Maustaste Eigenschaften/Kompatibilität "Programm als Administrator ausführen" anklicken
- Starten Sie den Apache
 - über den Button "Start"
- Rufen Sie localhost oder 127.0.0.1 in einem Webbrowser (z.B. Mozilla Firefox) auf
- Sie müssten jetzt das Start-Dashboard sehen
- Rufen Sie zum Testen den Menüpunkt PHPInfo auf

Probleme?

- Oft gibt es Probleme beim Starten des Apache wenn der Port 80 oder 443 belegt ist
- Dies kann man beim XAMPP-Control-Panel unter netstat überprüfen
- Hier muss "httpd.exe" bei Port 80 (http) bzw. 443 (https) stehen
- Falls nicht, muss das andere Programm/Dienst beendet werden
- Oft ist dies der "WWW-Publishingdienst" des IIS
- Am Besten unter Windows/Features gänzlich deinstallieren:
 - Systemsteuerung/Programme/Programme und Features/Windows-Features aktivieren oder deaktivieren/Internetinformationsdienste/WWW-Dienste
- Weitere Hilfe unter: https://www.apachefriends.org/faq_windows.html

Entwicklungswerkzeuge

➤ **Einfache Editoren**

- **Visual Studio Code**
- Notepad++
- Atom
- Brackets

➤ **Vollständige Umgebungen (IDE's)**

- **Apache NetBeans**
- Eclipse PDT
- CodeLite
- JetBrains PhpStorm (kostenpflichtig)
- Zend Studio (kostenpflichtig)

VSC für PHP unter Windows

- Falls noch nicht installiert:
 - Visual Studio Code herunterladen und installieren
 - Evtl. Erweiterungen nach Aufforderung installieren
- Ausprobieren

Speichern

- PHP-Dateien müssen immer unterhalb der sog. "**documentroot**" liegen
 - **XAMPP-Ordner\htdocs** z.B. hier **C:\xampp\htdocs\...**
- Verwenden Sie bei **Dateinamen** am Besten **nie Leerzeichen oder Umlaute!**
- **Speichern Sie die Dateien immer UTF-8 kodiert ab!** (Standard bei VSC)
- **Verwenden Sie sinnvolle "sprechende" Namen z.B. HalloWelt.php**
- **PHP-Dateien immer als *.php speichern!**
 - **In HTML-Dateien wird PHP-Code nicht interpretiert.**
- **PHP-Dateien nur über localhost aufrufen!**
 - **Im Dateibrowser wird PHP-Code ebenfalls nicht interpretiert!**

Aufgabe

- Erzeugen Sie unter C:\xampp\htdocs\ ein Verzeichnis mit Ihrem Loginnamen.
- Speichern Sie ab jetzt hier immer Ihre PHP-Programme!
- Verwenden Sie sinnvolle "sprechende" Namen z.B. Hallo-Welt.php
- Üben Sie dies gleich mit dem nächsten Beispiel:

Übung: Schreiben Sie folgendes Programm mit dem VSC-Editor.
Speichern Sie es unter C:\xampp\htdocs\IhrOrdnername\Hallo-Welt.php ab.
Testen Sie es: <http://localhost/IhrOrdnername/Hallo-Welt.php>!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title> Hallo Welt </title>
  </head>
  <body>
    <?php
      echo "Hallo Welt <br />";
      echo "Heute ist der: " . date('d.m.Y');
    ?>
  </body>
</html>
```

Wenn Sie **nur localhost** aufrufen
erscheint das XAMPP-Standardmenü.

Wenn Sie **localhost/IhrOrdnername**
aufrufen erscheint eine Übersicht!

Dann müssen Sie den Dateinamen
nicht eingeben. Einfach anklicken.

**Erstellen Sie sich einen Link auf
dieses Verzeichnis in Ihrem Browser.**

Übung

- Probieren Sie aus, was passiert wenn Sie das Programm direkt über den Dateibrowser aufrufen, also über **C:\xampp\htdocs\IhrOrdnername\Hallo-Welt.php**
- Probieren Sie aus, was passiert, wenn Sie das Programm nicht **HalloWelt.php**, sondern **HalloWelt.html** nennen.

Erklärung des PHP-Codes

<code><?php</code>	Beginn der PHP-Programmlogik
<code>echo "Hallo Welt
"</code>	Ausgabe von Hallo Welt und neue Zeile
<code>;</code>	Am Ende einer Anweisung immer einen ;
<code>echo "Heute ist der: "</code>	Weiterer Text
<code>.</code>	Der Punkt . verbindet die "Strings"
<code>date('d.m.Y');</code>	PHP-Funktion: Aktuelles Datum ausgeben
<code>?></code>	Ende der PHP-Programmlogik

Ausgaben

- PHP ist eine Programmiersprache, die auf dem Webserver ausgeführt wird.
- Das Ergebnis einer Berechnung kann z. B. in einer Variablen gespeichert werden.
- Die Ausführung von PHP-Befehlen führen **nicht zwangsläufig** zu einer Ausgabe im Browser oder zu generiertem HTML-Quelltext. Meist erzeugt man mit PHP auch Ausgaben, eben **HTML-Code!**
- Zeichenketten (Strings) werden über den Befehl **echo** in die HTML-Ergebnisdatei geschrieben und damit auf dem Bildschirm des Clients ausgegeben.
- z.B.: **echo "Meine Name ist Nobody!"**
- Es können natürlich auch HTML-Tags ausgegeben werden.
- Diese werden dann vom Client (Firefox, ...) entsprechend interpretiert.
- **echo " Mein Name ist Nobody"; # wird fettgedruckt "bold"!**

Probleme bei echo mit " "

- Bei echo muss ein String in Anführungszeichen " " oder ' ' geschrieben werden.
- z.B. echo "Das ist ein Test" oder echo 'Das ist ein Test'
- Probleme gibt es, wenn das **Anführungszeichen** " selber Teil des Strings ist.
- **echo "Der "Eiffelturm" ist das Wahrzeichen von Paris."; // FALSCH!**
- Zur Lösung gibt es (u.a.) in PHP sogenannte Escape-Sequenzen.
- Das wichtigste Escape-Zeichen ist der **Backslash **.
- Dieser "entwertet" die Sonderbedeutung der Zeichen. ("**Quoting**")
- **echo "Der \"Eiffelturm\" ist das Wahrzeichen von Paris."; // OK!**
- **echo "<p>Der 'Eiffelturm' ist das Wahrzeichen von Paris.</p>";**
- **echo '<p>Der \"Eiffelturm\" ist das Wahrzeichen von Paris.</p>';**
- **echo '<p>Der "Eiffelturm" ist das Wahrzeichen von Paris.</p>';**

Einbettung von PHP in HTML

Übung: Probieren Sie diesen Code aus: (Einbettung.php)

```
<html> <body>
Die erste Zeile ist direkt aus HTML <br />
<?php echo "PHP-Code in einer Zeile <br>" ?>
Die dritte Zeile wieder direkt in HTML <br />
<?php
    echo "PHP-Code ";
    echo "auf mehrerer Zeilen";
?>
</body> </html>
```

**Übung:
Nachmachen**

Kommentare

Übung: Wiederum ausprobieren (Kommentare.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><meta charset="UTF-8"><title> Kommentare </title></head>
  <body>
    <!-- Ein Kommentar in HTML -->
    <?php
      echo "Zuerst ein einzeliger Kommentar<br>"; // Kommentar
      // Der Doppelslash gilt immer nur bis zum Ende der Zeile
      echo "Dann ein mehrzeiliger Kommentar<br>";
      /*
        Will man einen Kommentar
        der sich über mehrere Zeilen hinweg erstreckt
        so muss man mit Slash-Stern ... SternSlash arbeiten
      */
      echo 'Ein sog. Shell-Kommentar '; # Shell-Kommentar
    ?>
  </body>
</html>
```

**Übung:
Nachmachen**

Einige Tipps

Achten Sie darauf, dass Ihr Code

- **leicht zu lesen und zu verstehen ist (auch von anderen Programmierer*!)**
- **gut kommentiert bzw. dokumentiert ist**
- **selbsterklärende Namen (z.B. für Variablen) verwendet**
- **keine kryptischen nichtssagenden Bezeichner enthält**
- **die Anweisungen immer mit Strichpunkt ; am Ende abschließt**
- **Übersichtlich gestaltet ist (Einrückungen, Neue Zeilen, ...)**
- **Möglichst einfach ist ("Keep it as simple as possible"!)**

Allgemeine Lernprinzipien

- **Nicht alles sofort verstehen wollen, alles versteht bzw. kennt man sowieso nie!**
- **Helft Euch gegenseitig!**
- **Keiner wird zurückgelassen!**
- **Fragt wenn Ihr was nicht verstanden habt!**
- **Inhalte wiederholen und mit bestehendem verknüpfen (Langzeitgedächtnis)!**
- **Besser als nur Zuhören oder Lesen ist selbst tun, erklären, anwenden!**
- **Neues Wissen baut auf Altem auf!**
- **Inhalte in eigenen Worten erklären, Querverbindungen herstellen, Analogien bilden!**
- **Pausen und Schlaf festigen das Gelernte!**
- **Auch mal aus dem Fenster schauen, rausgehen, Leute kennenlernen, Natur genießen!**

Lernprinzipien Programmieren

- **Learning by Doing (Direkt Code schreiben, ausprobieren, Fehler machen, korrigieren)**
- **Selbst Projekte erstellen statt nur Tutorials anschauen (YouTube) oder lesen!**
 - **Am Anfang nur angerissene Projekte, Projektfragmente als Teilaufgaben/Übungen.**
- **Bugs sind normal – Fehlersuche und Korrektur ("Debugging") ist Lernen!**
- **Google-Suche, Stackoverflow, KI kann man benutzen!**
 - **man muss aber den Output kontrollieren bzw. verstehen und anderen erklären können!**
- **Refactoring (Code überarbeiten) => Lernen durch Verbesserung!**
- **Gutes „Lesen ► Verstehen ► Machen ► Scheitern ► Verbessern“!**

php.net Erste Anlaufstelle für Hilfe

- Originalquellen: <https://php.net>
- Vieles durch direkte Angaben erreichbar z.B. <https://www.php.net/echo>
- Auch lokal zum Herunterladen: <https://www.php.net/download-docs.php>
- Sind immer guter Anlaufpunkte, weil am **Aktuellsten**.
- **Viele Hilfen und Codings im Internet sind veraltet! Vorsicht.**
- **Verwenden Sie keinen Code in den Übungen, der noch nicht behandelt wurde!**
- **Auch keinen Code aus dem Internet oder von einer KI, den Sie nicht verstehen!**
- **Wichtig für die PHP-Schulaufgaben:**
 - Hier können Sie alles auf Ihrem **lokalen** PC verwenden
 - Natürlich **kein Internet und keine KI**. Sorry ;)

Gute PHP-Seiten

- <https://www.php-einfach.de/php-tutorial/>
- <https://www.w3schools.com/php/default.asp>
- <https://www.php-kurs.com/>
- <https://www.tutorialspoint.com/php/index.htm>
- <https://www.phptutorial.net/>
- <https://www.tutorialrepublic.com/php-tutorial/>
- ...